

KAIRI-SIO

Estructura y Diseño de Datos v1.0

Fecha: 1 de marzo de 2026

Versión: 1.0

Estado: Activo – Blueprint Técnico

Titularidad: Equipo KAIRI-SIO (Investigación Independiente)

1. Objeto del Diseño

Este documento define la arquitectura de organización, persistencia y estructuración de datos del sistema KAIRI-SIO. El diseño garantiza integridad técnica, trazabilidad forense, reproducibilidad analítica y compatibilidad con marcos regulatorios como ENS y principios alineados con NIS2. KAIRI no modifica el dato original; certifica su coherencia y trazabilidad.

2. Arquitectura de Ingestión (Data Hub)

- LANDING_ZONE (RAW): Almacenamiento íntegro del dato original sin transformación.
- CURATED_ZONE (CLEAN): Normalización de tipos, timestamps ISO8601 y política estricta None ≠ 0.0.
- ANALYTIC_ZONE (KAIRI): Incorporación del Scoring de Confianza (S_c), Motor de Veto, UUID y hash forense.

3. Contrato de Datos Maestro (Data Contract)

Campo	Tipo	Descripción
uuid	UUIDv4	Identificador único por evento
sensor_id	String	Identificador oficial de estación
ts_station	ISO8601	Timestamp original del sensor
ts_ingest	ISO8601	Timestamp de llegada al sistema
H_level	Float	Nivel embalse (m)
Q_inflow	Float	Caudal entrante (m3/s)
P_rain	Float	Precipitación acumulada (mm)
S_c	Float (0–1)	Scoring de Confianza
quality_flag	Integer	0=Certificada, 1=Degradada, 2=Vetada
hash_audit	String (SHA-256)	Hash de ventana de datos utilizada

4. Relaciones Multivariantes Obligatorias

- Vínculo AEMET: Relación entre avisos CAP y sensores afectados.
- Vínculo SNCZI: Intersección espacial con polígonos T10, T100 y T500.
- Vínculo RESPE: Compatibilidad estructural con informes administrativos.

5. Principios Rectores

- El dato original es inalterable.
- Toda transformación debe ser trazable.
- Toda decisión requiere UUID.
- Toda alerta debe ser reproducible.
- El sistema debe ser auditable sin IA opaca.

Documento técnico base para implementación y validación institucional.